Terminale STMG

DS n°2 — Fonction inverse et limites

Sujet A Nom : .....

Exercice 1

Que peut-on déduire des limites suivantes concernant les asymptotes horizontales ou verticales ?

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$
2. $\lim\limits_{x\to 5} f(x) = +\infty$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -10$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 7$

Exercice 2

Que peut-on déduire des asymptotes suivantes concernant les limites ?

1. La droite d'équation $y = 1$ est asymptote à la courbe de f.
2. La droite d'équation $x = -2$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$.

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = 5 + \frac{1}{x}.$$

1. Donner les limites de la fonction f aux bornes du domaine de définition.
2. Calculer f'.
3. Donner le tableau de variation de f.

Exercice 4

Soit f la fonction définie sur $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = 4x + \frac{1}{x}.$$

1. Calculer f'.
2. Montrer que
$$f'(x) = \frac{(2x-1)(2x+1)}{x^2}.$$
3. Étudier le signe de f'.
4. Faire le tableau de variation de f.

Exercice 5

Une entreprise produit des batteries. On note x le nombre de batteries produites au cours d'une journée, x variant entre 20 et 160. Le coût de production pour x batteries est modélisé par la fonction C définie sur $[20\,;160]$ par :

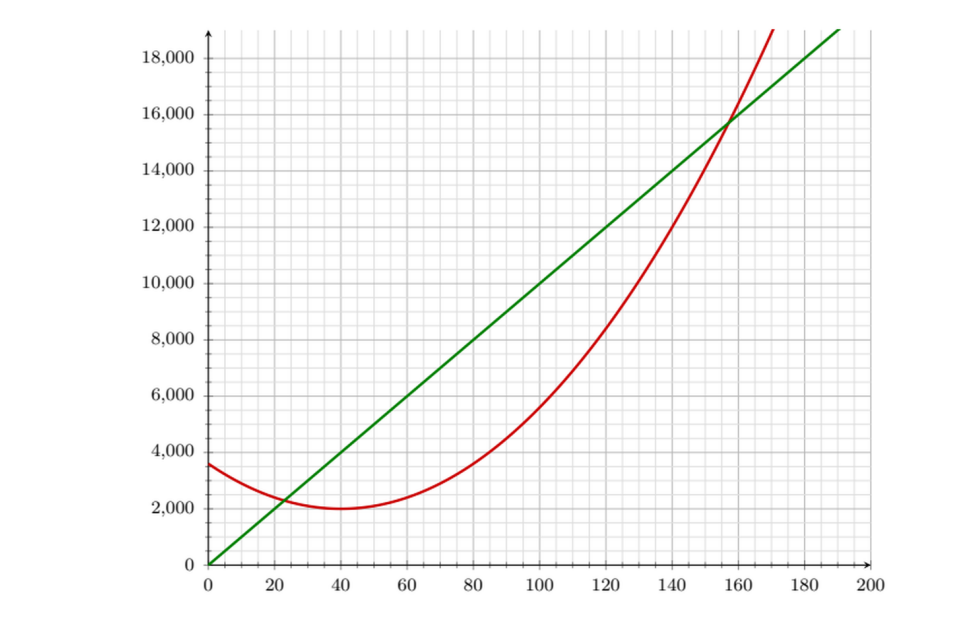
$$C(x) = x^2 - 90x + 3\,600.$$

La recette pour x batteries vendues est modélisée par la fonction g définie par $g(x) = 100x$.

Partie A

1. Déterminer le prix d'une batterie.

2. Les courbes représentatives de C et g sont représentées ci-dessous.



a) Associer chaque courbe représentative à sa fonction en justifiant.

b) Déterminer, par lecture graphique, sur quel intervalle l'entreprise réalise un bénéfice.

c) Par lecture graphique, déterminer pour quelle valeur de x le bénéfice semble maximal.

Partie B

Le coût moyen de production est donné par la fonction f définie sur $[20\,;160]$ par :

$$f(x) = \frac{C(x)}{x}.$$

1. Donner l'expression de la fonction f.

2. On admet que pour tout réel x de $[20\,;160]$:

$$f'(x) = \frac{(x-60)(x+60)}{x^2}.$$

Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de la fonction f.

3. En déduire la valeur de x pour laquelle le coût moyen de production est minimal.